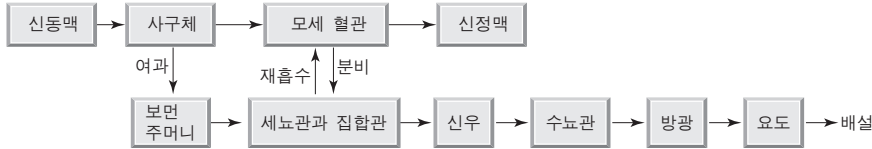


(5) 혈액 및 오줌의 이동 경로



5. 오줌 생성의 조절

(1) **조절 중추** : 간뇌의 시상 하부가 혈장의 삼투압을 감지한 후 항이뇨 호르몬(ADH)의 분비량을 변화시켜 오줌의 생성량을 조절한다.

(2) **항이뇨 호르몬(ADH, 바소프레신)** : 뇌하수체 후엽에서 분비되며, 신장(특히 집합관)에서 물의 재흡수율을 촉진한다.

① 체내 수분이 부족할 때 : 혈액의 농도 및 혈장 삼투압 증가 → ADH 분비 촉진 → 신장에서 물의 재흡수량 증가 → 소량의 진한 오줌 배출

② 체내 수분이 과다할 때 : 혈액의 농도 및 혈장 삼투압 감소 → ADH 분비 억제 → 신장에서 물의 재흡수량 감소 → 다량의 묽은 오줌 배출

(3) **무기질 코르티코이드(알도스테론)** : 부신 피질에서 분비되며, 세뇨관에서 Na^+ 의 재흡수와 K^+ 의 분비를 촉진한다. 혈액량이 적어 혈압이 낮을 경우 분비가 촉진되며, Na^+ 이 재흡수될 때 수분도 같이 재흡수되므로 혈액량을 늘리고 혈압을 높이는 역할을 한다.

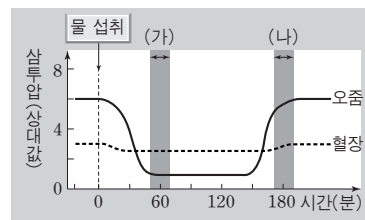
유형

잘고 넘어가기 오줌 생성의 조절 [2011년 6월 모의평가]

그림은 건강한 성인이 1 L의 물을 섭취한 후 혈장과 오줌의 삼투압을 시간에 따라 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㄱ. 혈장의 삼투압을 조절하는 중추는 간뇌이다.
 ㄴ. (가)에서 혈액 내 항이뇨 호르몬 농도는 물 섭취 전보다 높다.
 ㄷ. 단위 시간당 생성되는 오줌량은 (가) > (나)이다.



- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄷ

해설 간뇌의 시상 하부는 혈장의 삼투압을 감지해 뇌하수체 후엽에서 항이뇨 호르몬(ADH)의 분비를 조절함으로써 결과적으로 혈장의 삼투압을 일정하게 유지시키는 삼투압 조절 중추이다. (가)에서는 물을 섭취하기 전보다 오줌의 삼투압이 낮아졌는데, 이는 물을 섭취한 후 낮아진 혈장 삼투압으로 인한 항이뇨 호르몬의 분비 억제로 신장에서 수분 재흡수량이 줄어들어 묽은 오줌이 다량 생성되었기 때문이다. 반면, (나)에서는 오줌의 농도가 다시 물을 섭취하기 전 수준으로 돌아왔는데, 이는 항이뇨 호르몬의 분비 증가로 신장에서 수분 재흡수량이 증가했기 때문이다. 따라서 (나)보다 (가)에서 생성되는 오줌량이 더 많다. **정답 ⑤**

날개 평가

① ☐☐는 혈장의 ☐☐을 감지하여 오줌의 생성량을 조절하는 중추이다.

② ☐☐☐☐에서 분비되는 ☐☐은 신장에서 물의 재흡수를 촉진시키는 호르몬이다.

③ 체내 수분이 부족해지면 혈장 삼투압이 ☐☐해 ADH의 분비가 ☐☐되므로 신장에서 물의 재흡수량이 ☐☐해 오줌의 양이 ☐☐한다.

④ 부신 피질에서 분비되는 무기질 코르티코이드는 신장에서 Na^+ 의 ☐☐를 촉진하며, 이때 수분도 재흡수되므로 혈액량을 늘려 ☐☐을 높이는 역할을 한다.

정답

- ① 간뇌, 삼투압
 ② 뇌하수체 후엽, 항이뇨 호르몬
 ③ 증가, 촉진, 증가, 감소
 ④ 재흡수, 혈압